

**САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО**

Дисциплина: Бэк-энд разработка

Отчет

Домашняя работа №2

Выполнила:

Вилис Зоя

БР2.2

Проверил:

Добряков Д. И.

Санкт-Петербург

2026 г.

Задача

Опишите все функциональные и нефункциональные требования к вашему бэкенд-приложению

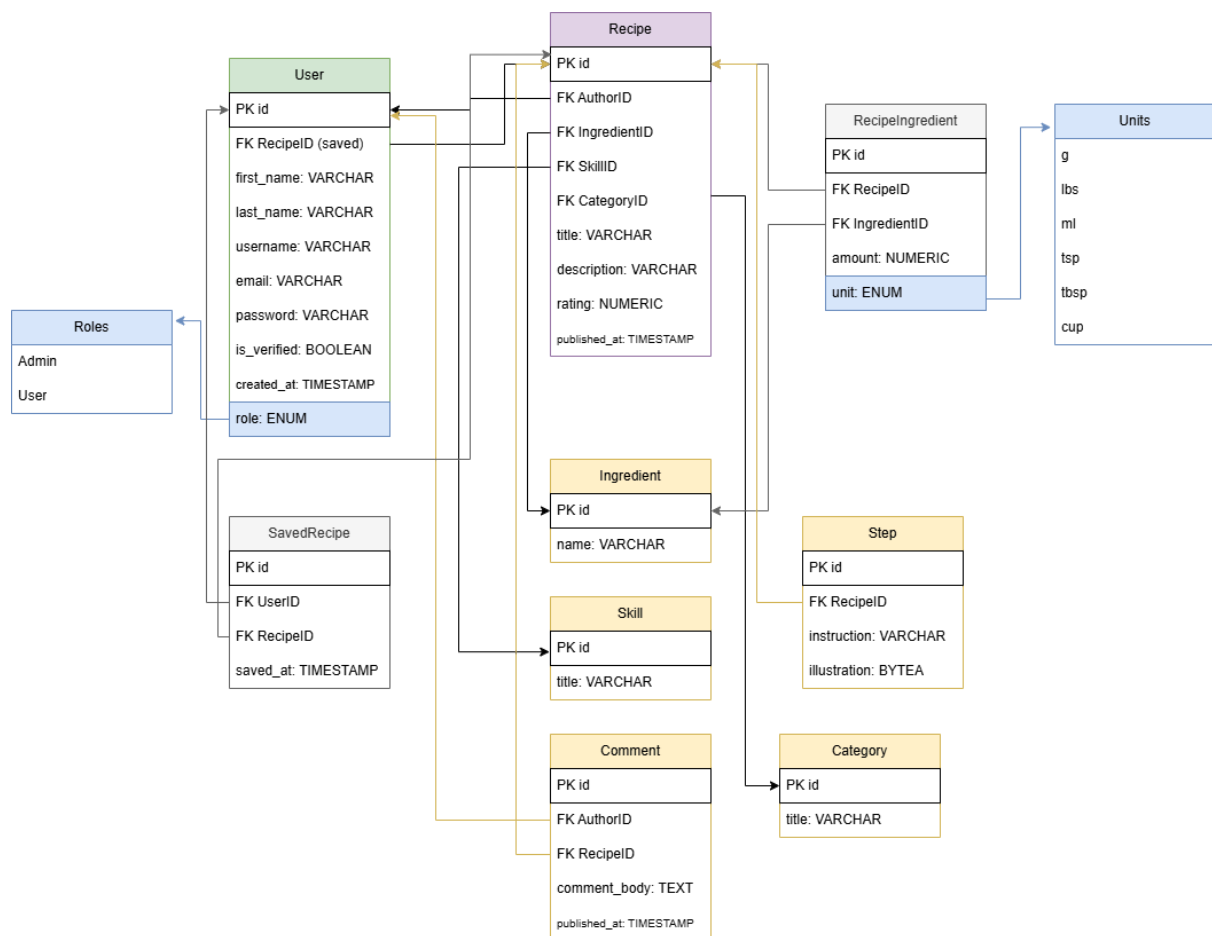
Выберите формат реализации API, которого вы будете придерживаться: REST API или Backend For Frontend

Спроектируйте все эндпоинты вашего API в формате OpenAPI-схемы с учётом реализованной диаграммы БД

Опишите тело каждого запроса и тело каждого ответа, продумайте возможные ошибки, возвращаемые из API

Ход работы

Обновленная структура БД:



Функциональные требования:

- 1) Регистрация пользователей,
- 2) Вход пользователя в систему,
- 3) Вход пользователя в личный кабинет,
- 4) Просмотр рецептов,
- 5) Сохранение чужих рецептов,
- 6) Публикация своих рецептов,
- 7) Сортировка списка рецептов (по названию, по сложности, по рейтингу, по дате публикации),
- 8) Фильтрация списка рецептов (по составу, по приему пищи),
- 9) Публикация комментариев.

Нефункциональные требования:

- 1) Безопасность
- 2) Юзабилити
- 3) Совместимость
- 4) Масштабируемость

Вид в Swagger:

Auth		^
POST	/api/auth/login	▼
POST	/api/auth/logout	▼
POST	/api/auth/register	▼

- login: получает почту и пароль, возвращает токен и самого пользователя;
- logout: принимает токен, ничего не возвращает;
- register: принимает данные пользователя (имя, название аккаунта и т.д.), возвращает токен и созданного пользователя.

User



GET	/api/users	✓
GET	/api/users/{id}	✓
PUT	/api/users/{id}	🔒 ✓
GET	/api/users/{id}/recipes/published	✓
PUT	/api/users/{id}/recipes/published/{recipe_id}	🔒 ✓
GET	/api/users/{id}/recipes/saved	✓
DELETE	/api/users/{id}/recipes/saved/{recipe_id}	🔒 ✓
DELETE	/api/users/{id}/{recipe_id}	🔒 ✓

- users: возвращает список всех пользователей;
- /{id}: get возвращает конкретного пользователя, put позволяет авторизованному пользователю обновлять информацию о пользователе;
- /{id}/recipes/saved: возвращает список сохраненных рецептов конкретного пользователя;
- /{id}/recipes/saved/{recipe_id}: удаляет конкретный рецепт из списка сохраненных у конкретного пользователя;
- /{id}/recipes/published: возвращает список рецептов, опубликованных конкретным пользователем;
- /{id}/recipes/published/{recipe_id}: позволяет редактировать свой рецепт.

Recipes



GET	/api/recipes	✓
POST	/api/recipes	🔒 ✓
GET	/api/recipes/{id}	✓

Comments



DELETE	/api/comments/{id}	🔒 ✓
GET	/api/comments/{recipe_id}	✓
POST	/api/comments/{recipe_id}	🔒 ✓

- recipes: get возвращает все рецепты или отфильтрованные/отсортированные рецепты, post создает новый рецепт;
- /{id}: возвращает конкретный рецепт;
- /{recipe_id}: get возвращает все комментарии к конкретному рецепту, post создает новый комментарий к конкретному рецепту;
- /{id}: удаляет комментарий.

Вывод

Спроектированы эндпоинты.